

이클립스로 모듈 만들기

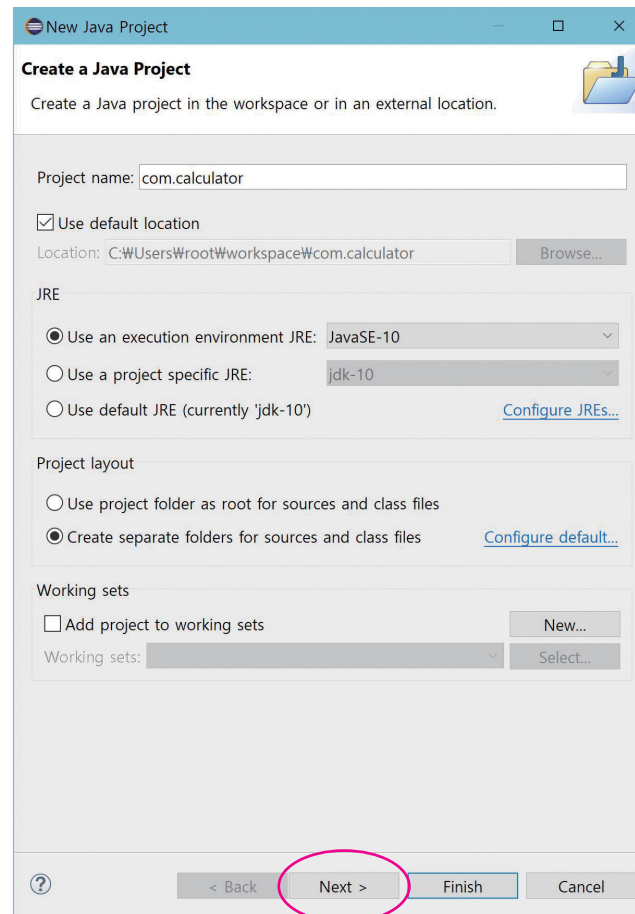
A. 이클립스로 모듈 만들기



Java 9부터 도입된 모듈 프로그래밍을 설명하는 간단한 예제를 작성하였다. 이클립스를 이용하여 자바 응용프로그램을 모듈로 작성해보자. 빠른 이해를 위해 본문 '6.3절 패키지 만들기'에 사용한 예제를 그대로 모듈로 만드는 사례를 보인다.

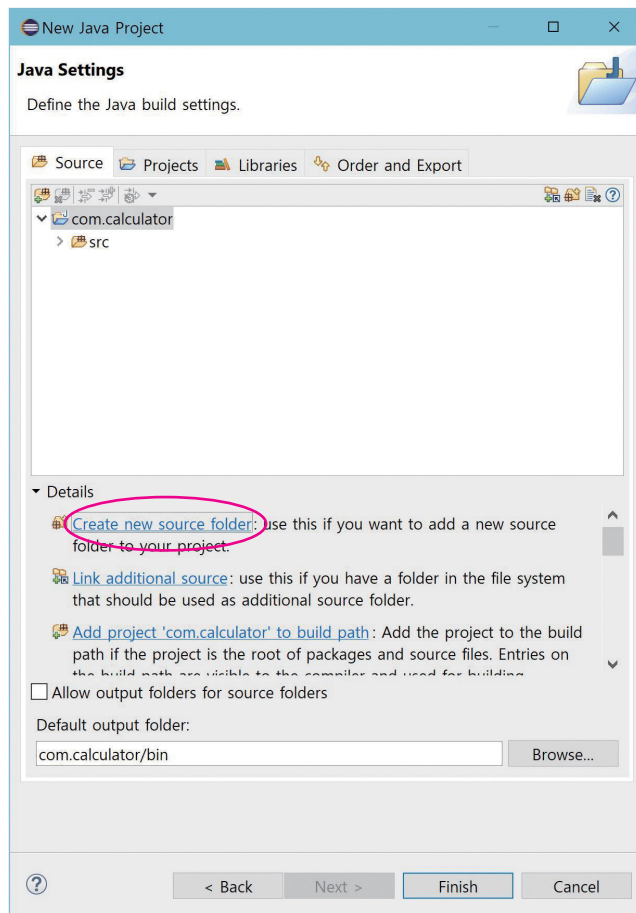
프로젝트 만들기

이클립스에서 [그림 1]과 같이 `com.calculator` 프로젝트를 만든다.

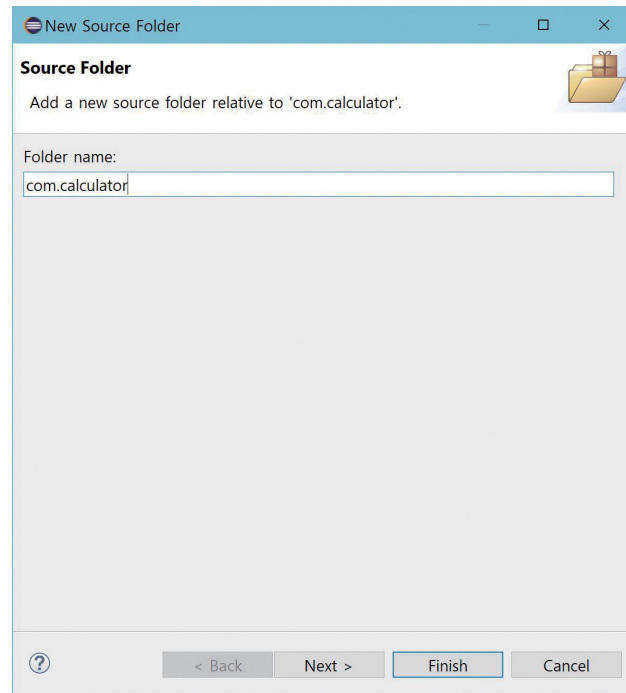


[그림 1] 프로젝트(`com.calculator`) 생성

여기서 Next를 누르면, [그림 2]의 화면이 출력된다. 별도의 소스 폴더를 만들기 위해 [그림 2]에서 Create new source folder를 선택한다. [그림 3]이 출력되고 소스 폴더 이름을 com.calculator로 한다.



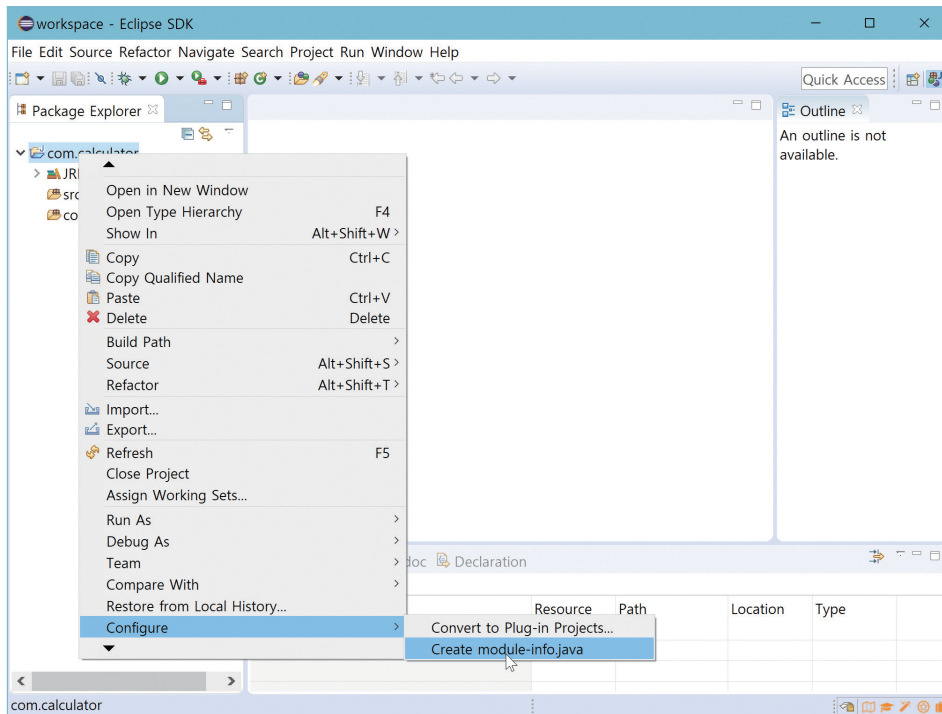
[그림 2] Create new source folder 선택



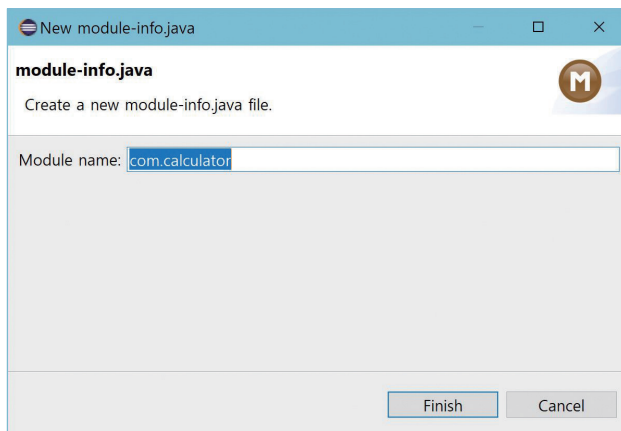
[그림 3] com.calculator 소스 폴더 생성

● module-info.java 생성

모듈에 관한 정보를 저장할 자바 소스 파일 `module-info.java`를 만들어야 한다. 이클립스에서 [그림 4]와 같이 `com.calculator` 프로젝트를 선택한 후에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 `Configure` 메뉴의 `Create module-info.java`를 선택하면 [그림 5]와 같은 팝업 윈도우가 나타난다. 모듈 이름은 프로젝트의 이름인 `com.calculator`를 그대로 사용한다.



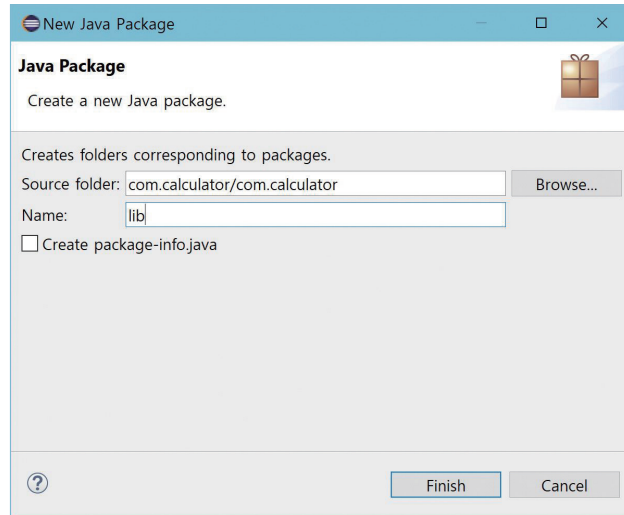
[그림 4] 프로젝트의 Configure 메뉴에서 Create module-info.java 선택



[그림 5] module-info.java 생성

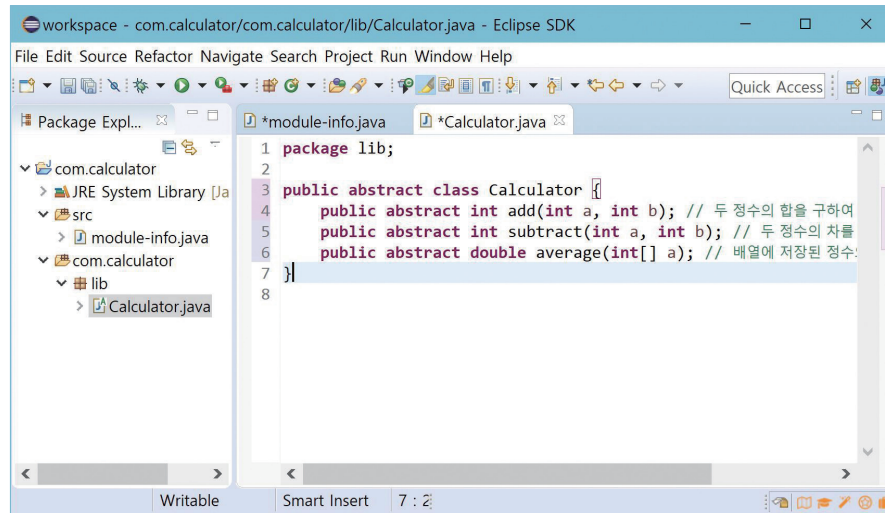
● lib 패키지 만들기

지금부터는 책의 본문 6.3절의 예제와 동일한 방법으로 패키지를 만든다. [그림 6]과 같이 com.calculator 폴더 밑의 lib 패키지를 생성한다.



[그림 6] lib 패키지 생성

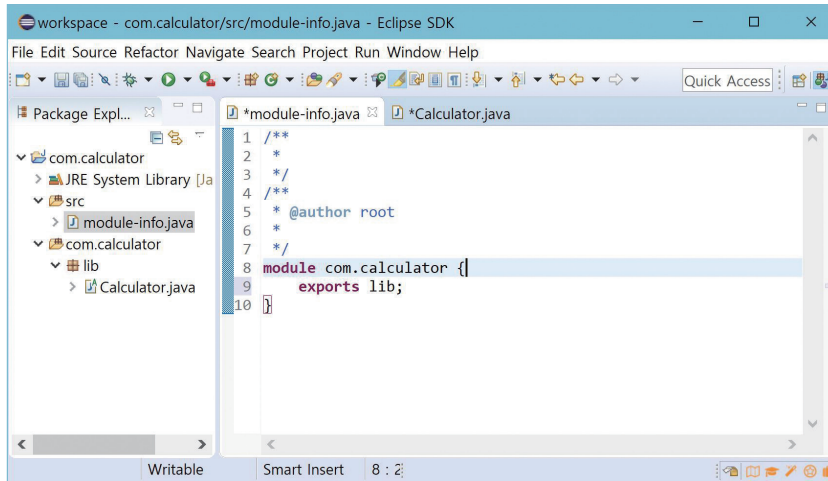
[그림 7]과 같이 lib 패키지에 Calculator 클래스를 만들고 코드를 작성한다.



[그림 7] lib 패키지에 Calculator.java 작성

● com.calculator 모듈의 module-info.java 편집

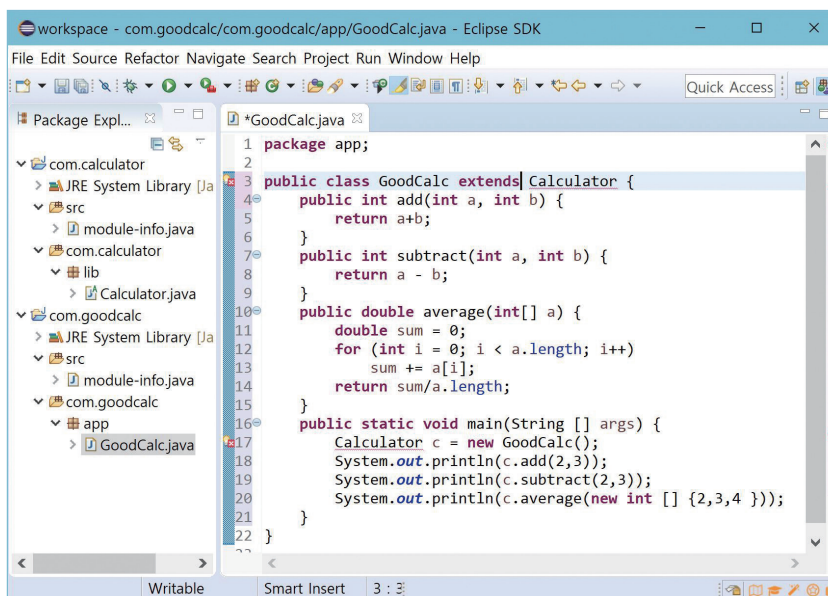
Calculator 클래스는 GoodCalc 클래스에서 사용될 것이므로, lib 패키지를 외부에서 사용할 수 있도록 com.calculator 모듈의 module-info에 export하여야 한다. [그림 8]과 같이 module-info.java에 lib 패키지를 export하는 코드를 삽입한다.



[그림 8] com.calculator 모듈의 module-info.java 작성

com.goodcalc 모듈 만들기

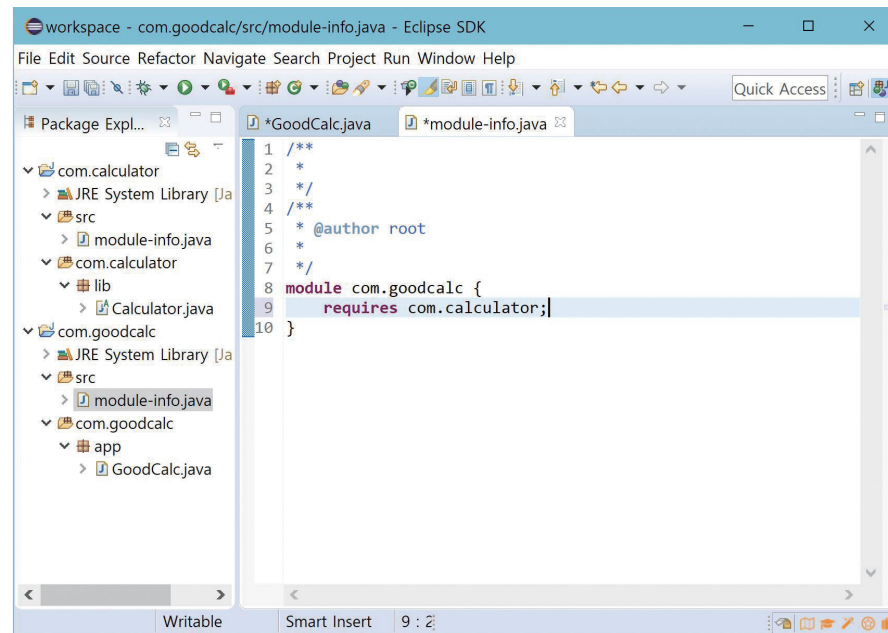
com.calculator 모듈을 만드는 방법과 동일하게 goodcalc 모듈을 만들고 com.goodcalc 폴더 밑에 app 패키지를 생성한 후 GoodCalc 클래스를 만들어 코드를 작성하면 [그림 9]와 같다. com.goodcalc 모듈의 GoodCalc 클래스는 아직 Calculator 클래스를 접근할 수 없는 점에 유의한다.



[그림 9] com.goodcalc 모듈 생성 및 GoodCalc 클래스 작성

● com.goodcalc 모듈의 module-info.java 작성

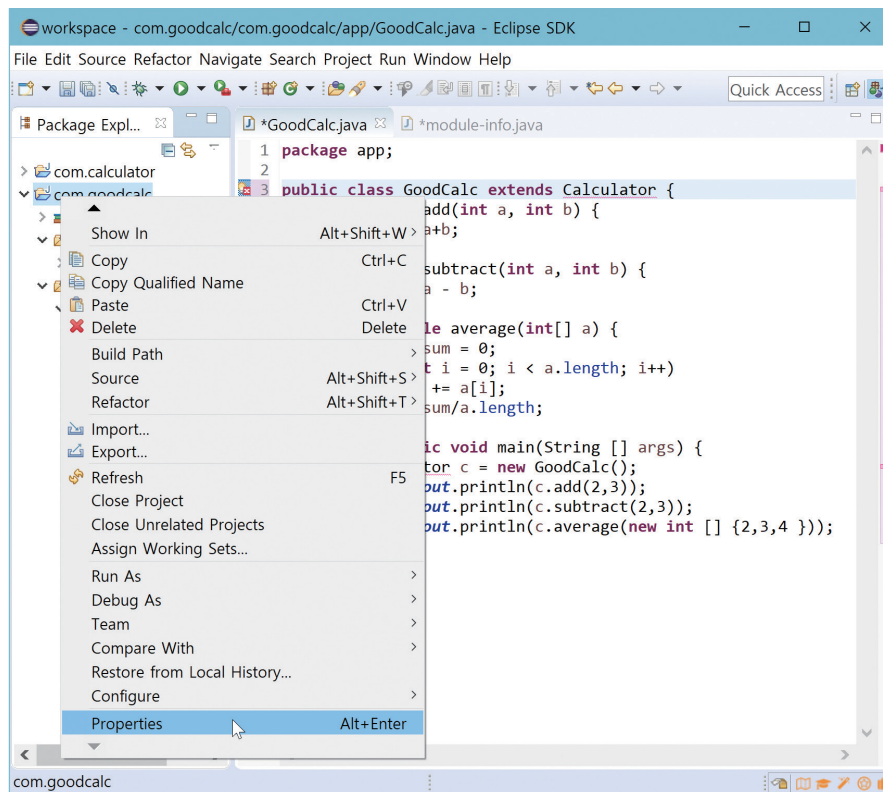
com.goodcalc 모듈은 com.calculator 모듈을 필요로 하므로 [그림 10]과 같이 requires 문을 module-info.java에 작성한다.



[그림 10] com.goodcalc 모듈의 module-info.java 작성

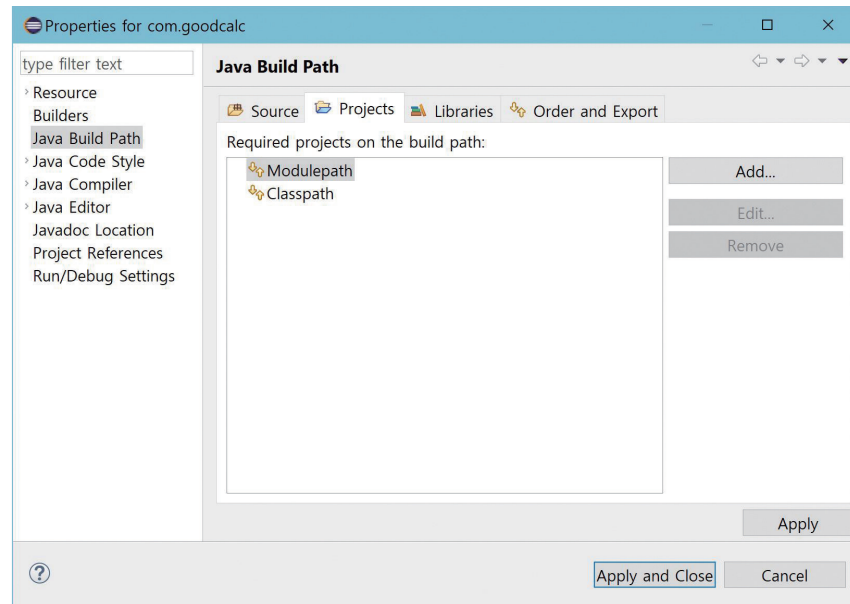
● 모듈 경로 추가

com.goodcalc 모듈이 제대로 컴파일되고 실행되려면 자바 플랫폼에 com.calculator 모듈의 경로가 알려져야 한다. [그림 11]과 같이 com.goodcalc 프로젝트를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 Properties 메뉴를 선택한다.



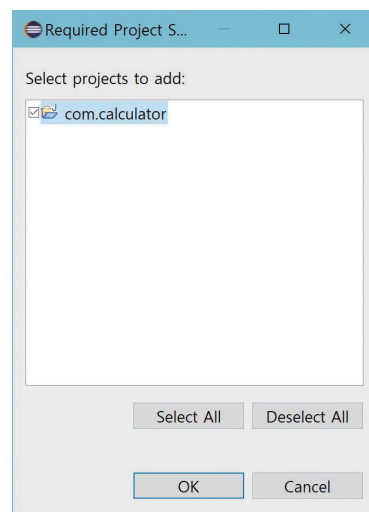
[그림 11] com.goodcalc 프로젝트의 Properties 메뉴 선택

Properties 창에서 Java Build Path를 선택하면 [그림 12]와 같이 빌드에 필요한 항목을 추가할 수 있는 탭이 나온다. 여기서 Projects 탭을 클릭하면 Modulepath를 추가할 수 있는 탭이 나타난다.



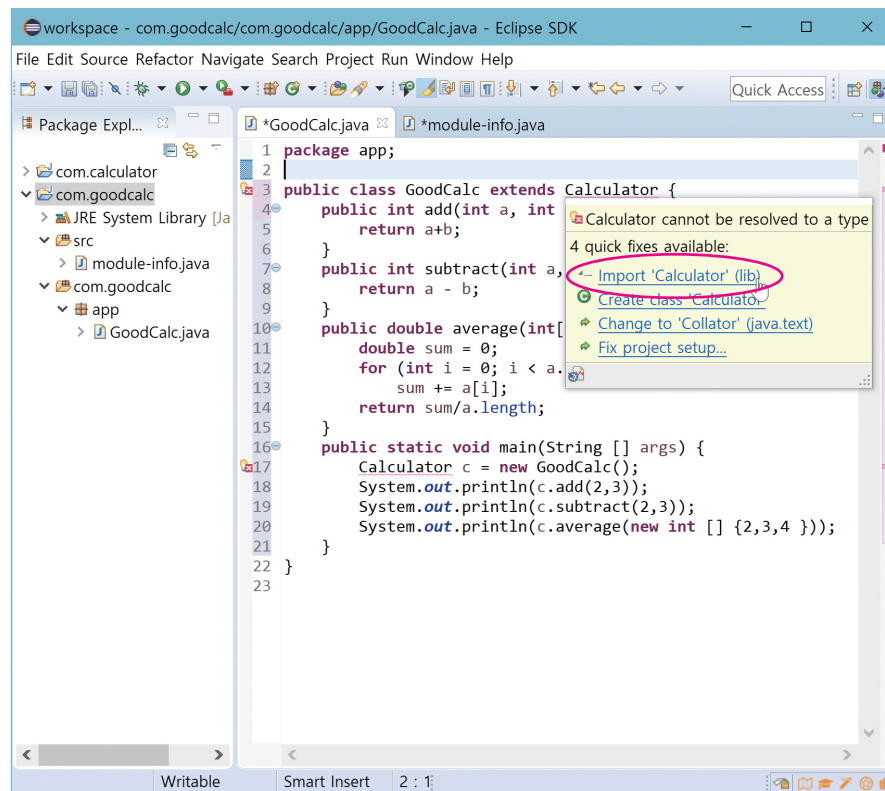
[그림 12] Modulepath 추가

[그림 12]에서 Add 버튼을 누르면 [그림 13]과 같은 윈도우가 나타나며 com.calculator 프로젝트가 표시되어 있는 것을 볼 수 있다. com.calculator를 선택하고 OK 버튼을 누른다.



[그림 13] com.calculator 프로젝트를 Modulepath에 추가

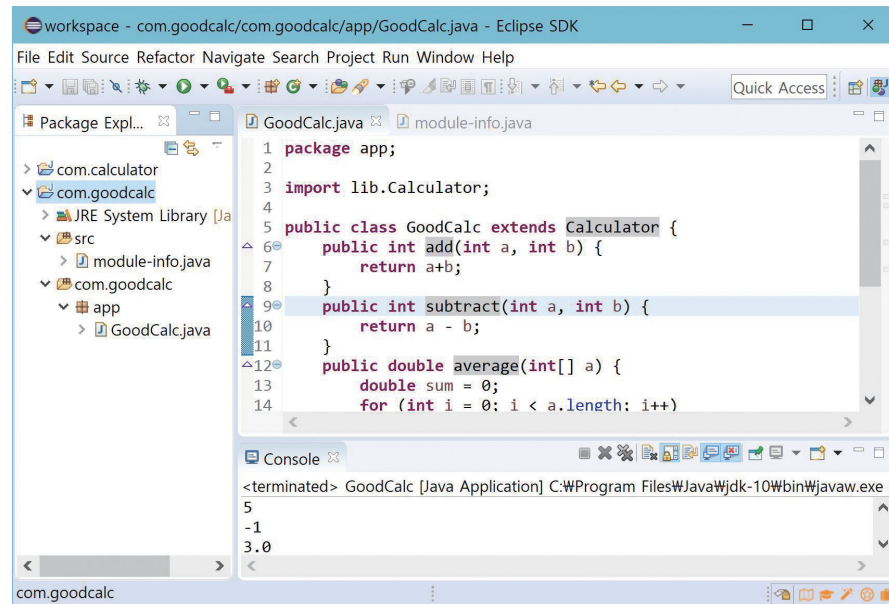
Modulepath에 com.calculator가 추가되면 [그림 14]와 같이 비로소 GoodCalc 클래스에서 Calculator를 import하여 사용할 수 있다.



[그림 14] Calculator 클래스 import

com.goodcalc 모듈 실행

마지막으로 작성한 응용프로그램을 실행해보자. com.goodcalc 프로젝트를 선택하고 Run 버튼을 누른다. 실행 결과는 [그림 15]와 같이 이클립스의 콘솔 창에 출력된다.



[그림 15] com.goodcalc 모듈 실행 결과

모듈을 만드는 것은 간단치 않다. 언젠가는 알아야할 내용일 수도 있지만, 현재까지는 이렇게 작은 코드를 작성하는 경우 모듈 프로그래밍을 할 필요는 없다.